

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI

Część I - zadania krótkiej odpowiedzi

W zadaniach krótkiej odpowiedzi (zadania od 1 do 6) ocenie podlega jedynie odpowiedź, umieszczona przez ucznia w wyznaczonym miejscu arkusza. Za każde zadanie krótkiej odpowiedzi można uzyskać 2 punkty za poprawną odpowiedź. W niektórych zadaniach możliwe jest również przyznanie 1 punktu za niepoprawną odpowiedź, o ile jest ona wymieniona w poniższej tabeli (odpowiedzi te świadczą o prawidłowym sposobie postępowania ucznia, połączonym z drobnym błędem w obliczeniach lub rozumowaniu). Szczegółowe uzasadnienie takiej punktacji znajduje się pod przykładowymi rozwiązaniami poszczególnych zadań.

	Prawidłowa odpowiedź (2 punkty)	Częściowo poprawna odpowiedź (1 punkt)
Zadanie 1.	5	2
Zadanie 2.	22,5° (z symbolem stopni lub bez)	67,5°
Zadanie 3.	5	17
Zadanie 4.	144	18 albo 8 albo 12
Zadanie 5.	0 (z dowolną jednostką długości lub bez)	-
Zadanie 6.	41	17 albo 32 albo 33

Uwaga! Uczeń nie musi umieć uzasadnić poprawności rozumowania ani opisać jego szczegółów. Zadania krótkiej odpowiedzi dopuszczają rozumowania intuicyjne, metodę prób i błędów oraz inne sposoby prowadzące ucznia do uzyskania prawidłowego wyniku. Opisane poniżej przykładowe rozwiązania służą wyjaśnieniu poprawnych odpowiedzi umieszczonych w kluczu oraz stanowią materiał edukacyjny, do wykorzystania np. na kółku matematycznym.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA**Zadanie 1.**

Oznaczmy cyfrę wpisaną w żółte prostokąty przez a oraz cyfrę wpisaną w zielone prostokąty przez b . W takim razie warunki opisane w zadaniu możemy zapisać za pomocą równania $\frac{a}{b} = b + \frac{a}{10}$. Zauważmy, że $\frac{a}{b}$ jest ułamkiem większym od b , więc $a > b^2$. W takim razie b nie może być większe od 2.

Dla $b = 1$ nasze równanie przyjąłoby postać $a = 1 + \frac{a}{10}$, co dałoby $10a = 1 + a$. Takie równanie jest sprzeczne przy założeniu, że a jest liczbą naturalną.

Dla $b = 2$ nasze równanie przyjmuje postać $\frac{a}{2} = 2 + \frac{a}{10}$, co pomnożeniu obu stron równania przez 10 daje $5a = 20 + a$, co po rozwiązaniu daje nam $a = 5$.

Uwaga: Uczeń może również w prosty sposób rozwiązać zadanie metodą prób i błędów, intuicyjnie wykluczając wiele możliwości. Część punktów przyznajemy, jeśli uczeń poda poprawnie cyfrę wpisaną w zielone prostokąty.

Zadanie 2.

Skoro trójkąt ABD jest równoramienny, to $DA = DB$ lub $AB = AD$ lub $BA = BD$.

Warunek $DA = DB$ jest spełniony tylko dla punktu D leżącego na przecięciu symetralnej boku AB z bokiem BC , czyli na środku boku BC . Wtedy jednak trójkąt ACD również jest równoramienny, co jest sprzeczne z treścią zadania.

Warunek $AB = AD$ jest możliwy tylko gdy punkt D pokrywa się z punktem B lub C , co nie spełnia warunków zadania.

W takim razie $BA = BD$. W takim razie w trójkącie ABD kąty przy wierzchołkach A i D są równe $\frac{180^\circ - 45^\circ}{2} = 67,5^\circ$.

Stąd otrzymujemy

$$|\sphericalangle CAD| = |\sphericalangle CAB| - |\sphericalangle DAB| = 90^\circ - 67,5^\circ = 22,5^\circ.$$

Uwaga: Uczeń otrzymuje część punktów za podanie innego charakterystycznego kąta w otrzymanym układzie (jest to kąt $67,5^\circ$).

Zadanie 3.

Na początku możemy zauważyć, że żadna z liczb n , m nie może być większa od 22, ponieważ $22 \cdot 26 > 22 \cdot 25 > 567$.

Zauważmy, że równanie z zadania możemy również przedstawić w postaci $n \cdot 25 + m \cdot 25 + m = 567$, czyli $(n + m) \cdot 25 + m = 567$. W takim razie liczba m musi być resztą z dzielenia 567 przez 25.

Ponieważ $567 : 25 = 22$ r. 17, otrzymujemy $m = 17$ i $(n + m) = 22$, a stąd $n = 5$.

Uwaga: Uczeń może rozwiązać to zadanie również metodą prób i błędów. Część punktów przyznajemy za podanie wartości m zamiast wartości n .

Zadanie 4.

Zauważmy, że $\sqrt{72} = \sqrt{4 \cdot 9 \cdot 2} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

W takim razie równanie $\sqrt{x} + \sqrt{x} = \sqrt{72}$ możemy przedstawić w postaci $2\sqrt{x} = 6\sqrt{2}$, a stąd $\sqrt{x} = 3\sqrt{2}$, czyli $x = 18$.

Podobnie równanie $\sqrt{y} + \sqrt{y} + \sqrt{y} = \sqrt{72}$ możemy przedstawić w postaci $3\sqrt{y} = 6\sqrt{2}$, a stąd $\sqrt{y} = 2\sqrt{2}$, czyli $y = 8$.

W takim razie $x \cdot y = 18 \cdot 8 = 144$.

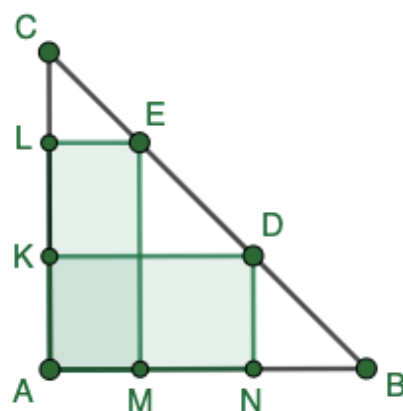
Uwaga: Uczeń może przekształcać równania w inny sposób, np. do postaci $\sqrt{4x} = \sqrt{72}$ i stąd wnioskując $4x = 72$. Część punktów przyznajemy uczniowi za podanie wartości x lub y lub $\sqrt{xy}$.

Zadanie 5.

Zauważmy, że trójkąty CLE i EMB są prostokątne równoramienne. W takim razie $|EL| = |CL|$ oraz $|EM| = |MB|$. Stąd obwód prostokąta $AMEL$ jest równy

$$|AM| + |ME| + |EL| + |LA| = |AM| + |MB| + |CL| + |LA| = |AB| + |AC|.$$

Podobnie możemy sprawdzić, że prostokąt $ANDK$ również ma obwód równy $|AB| + |AC|$. W takim razie różnica tych dwóch obwodów jest równa 0.



Uwaga: Uczeń może na podstawie danych z zadania obliczyć oba obwody - są one równe $14\sqrt{2}\text{cm}$. Niezależnie od przyjętej metody, warto zauważyć, że pole prostokąta wpisanego w taki sposób w trójkąt prostokątny nie zależy od położenia wierzchołka na prostokąta na przeciwprostokątnej.

Zadanie 6.

Najpierw dla każdej pary kropek ustalimy, po jakim czasie się spotkają.

Żółta i niebieska kropka znajdują się na początku w odległości 17 i ta odległość zmniejsza się w każdej sekundzie o $3 - 2 = 1$. W takim razie te kropki spotkają się po 17 sekundach.

Żółta i czerwona kropka znajdują się na początku w odległości 56 i ta odległość zmniejsza się w każdej sekundzie o $3 + 1 = 4$. W takim razie te kropki spotkają się po $56 : 4 = 14$ sekundach.

Czerwona i niebieska kropka znajdują się na początku w odległości 39 i ta odległość zmniejsza się w każdej sekundzie o $1 + 2 = 3$. W takim razie te kropki spotkają się po 13 sekundach.

Najpóźniejszym spotkaniem będzie więc spotkanie żółtej i niebieskiej kropki. Nastąpi ono przy liczbie $7 + 17 \cdot 2 = 7 + 34 = 41$.

Uwaga: uczeń może również ułożyć typowe działania uwzględniające prędkość, drogę i czas lub rozpisać położenie kropek po kolejnych sekundach. Część punktów przyznajemy uczniowi, który zamiast miejsca spotkania poda jego czas lub poda miejsce spotkania innej pary kropek.

Część II - zadania otwarte

Zadanie 7. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Na początku zauważmy, że jeśli jakaś liczba nie dzieli się przez 2, to nie dzieli się również przez 4 ani przez 6. W takim razie drugi warunek z zadania spełniają wszystkie liczby nieparzyste.

Liczby podzielne jednocześnie przez 1, 3 i 5 to liczby podzielne przez najmniejszą wspólną wielokrotność tych liczb. Ponieważ są to liczby względnie pierwsze, ich najmniejszą wspólną wielokrotnością jest ich iloczyn czyli 15.

Najmniejsza liczba czterocyfrowa podzielna przez 15 to $1005 = 15 \cdot 67$.
Największą liczbą czterocyfrową podzielną przez 15 jest natomiast $9990 = 15 \cdot 666$.

W takim razie wszystkich czterocyfrowych wielokrotności liczby 15 jest $666 - 67 + 1 = 600$. Co druga z nich jest parzysta. W takim razie wśród liczb czterocyfrowych jest $600 : 2 = 300$ nieparzystych wielokrotności 15.

Odpowiedź: Jest 300 liczb czterocyfrowych spełniających warunki zadania.

SCHEMAT OCENIANIA

*Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.*

*Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.*

- uczeń poprawnie przeanalizował sytuację z zadania, ale popełnił błąd obliczeniowy, np. przy obliczaniu najmniejszej/największej liczby czterocyfrowej podzielnej przez 15,*
- uczeń poprawnie znalazł najmniejszą i największą liczbę czterocyfrową podzielną przez 15, ale popełnił niewielki błąd przy ich zliczaniu,*
- uczeń przeprowadził poprawne rozumowanie i obliczenia, ale zamiast liczb czterocyfrowych rozważył liczby co najwyżej czterocyfrowe,*
- uczeń poprawnie obliczył, że jest 600 liczb czterocyfrowych podzielnych przez 15, ale nie obliczył, ile z nich jest nieparzystych.*

*Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.*

- uczeń zauważył, że liczby podzielne przez 1, 3 i 5 to liczby podzielne przez 15, ale popełnił znaczące błędy w ich zliczaniu,*
- uczeń zauważył, że liczby podzielne przez 1, 3 i 5 to liczby podzielne przez 15, ale nie zauważył, że liczby niepodzielne przez 2, 4 i 6 to liczby nieparzyste.*

*Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.*

- uczeń zauważył, że liczby niepodzielne przez 2, 4 i 6 to liczby nieparzyste, ale nie umiał zinterpretować drugiego warunku i przez to nie obliczył, ile liczb spełnia warunki zadania.*

Uwaga: na etapie szkolnym nie wymagamy od ucznia precyzyjnego formułowania swoich spostrzeżeń. Jeśli obliczenia wskazują na poprawne rozumowanie, uznajemy je za wystarczające.

Zadanie 8. (0-4)**PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE**

Aby obliczyć szukane pole, wystarczy od pola wszystkich czterech kwadratów odjąć pole trapezu $BCKL$.

Trapez $BCKL$ jest prostokątny: ma podstawy długości 2cm i 5cm oraz wysokość długości $2\text{cm} + 5\text{cm} = 7\text{cm}$.

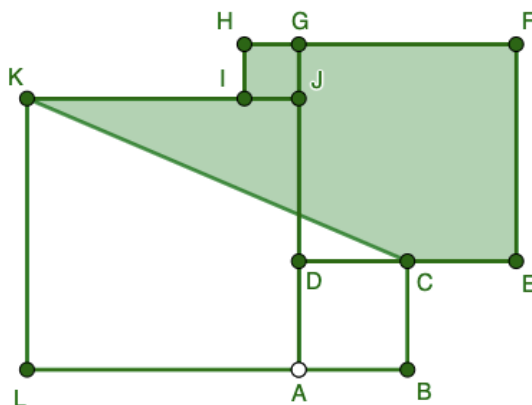
W takim razie $P_{BCKL} = \frac{1}{2} (2\text{cm} + 5\text{cm}) \cdot 7\text{cm} = 24,5\text{cm}^2$.

Stąd otrzymujemy, że szukane pole jest równe

$$\begin{aligned} (2\text{cm})^2 + (4\text{cm})^2 + (1\text{cm})^2 + (5\text{cm})^2 - 24,5\text{cm}^2 = \\ = 4\text{cm}^2 + 16\text{cm}^2 + 1\text{cm}^2 + 25\text{cm}^2 - 24,5\text{cm}^2 = 21,5\text{cm}^2 \end{aligned}$$

Odpowiedź: Pole wielokąta $CEFHIK$ jest równe $21,5\text{cm}^2$.

Uwaga: Uczeń może rozwiązać zadanie na wiele innych sposobów, dzieląc wielokąt na mniejsze, lub uzupełniając je do figur, których pole umie obliczyć.



SCHEMAT OCENIANIA

*Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.*

*Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.*

- uczeń błędnie oznaczył długości dane w zadaniu na rysunku lub pomylił się w obliczaniu długości poszczególnych odcinków, ale w dalszym rozwiązaniu przyjął poprawną metodę obliczania pola i ją zrealizował,*
- uczeń przeprowadził poprawne rozumowanie, ale popełnił błąd rachunkowy przy obliczaniu pola jednej z figur.*

*Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.*

- uczeń przeprowadził poprawne rozumowanie, ale popełnił błąd merytoryczny przy liczeniu pola powierzchni jednej z figur, np. nie uwzględniając współczynnika $\frac{1}{2}$ we wzorze na pole trójkąta lub trapezu albo stosując błędny wzór,*
- uczeń poprawnie obliczył pole pewnej figury, która różni się od wielokąta CEFHIK o pole pewnego prostokąta.*

*Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.*

- uczeń policzył pole jednej z figur: trapezu BCKL lub trapezu CEJK lub sumy wszystkich kwadratów w zadaniu lub prostokąta o bokach KI i IH lub trójkąta CJK lub trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej CK i trzecim wierzchołku na odcinku KL.*

Zadanie 9. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Oznaczmy pierwotną cenę zeszytu do matematyki w obu sklepach przez c .

Po obniżeniu ceny zeszyt kosztuje w sklepie Procencik 80 % pierwotnej ceny, czyli $0,8 \cdot c$. Trzy zeszyty kosztują w tym sklepie $3 \cdot 0,8 \cdot c = 2,4 \cdot c$.

W sklepie Złotóweczka trzy zeszyty można kupić w promocji za $2c + 1,70$.

Skoro obie te kwoty są równe, otrzymujemy równanie $2,4c = 2c + 1,70$, co po przekształceniach daje kolejno

$$0,4c = 1,70$$

$$4c = 17$$

$$c = 17 : 4$$

$$c = 4,25.$$

W takim razie pierwotna cena jednego zeszytu była równa 4,25zł.

Odpowiedź: Pierwotna cena jednego zeszytu była równa 4,25zł.

SCHEMAT OCENIANIA

*Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.*

*Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.*

- ułożył poprawne równanie, ale popełnił niewielki błąd w obliczeniach,*
- uczeń oznaczył inną wartość za pomocą zmiennej (np. cenę zeszytu po obniżce o 20 %), ułożył poprawne równanie i obliczył wartość tej zmiennej, ale nie obliczył pierwotnej ceny zeszytu.*

*Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.*

- uczeń ułożył poprawne równanie pozwalające obliczyć pierwotną cenę zeszytu, ale nie rozwiązał go do końca,*
- uczeń przyjął poprawną metodę rozwiązania zadania za pomocą równania, ale popełnił błąd merytoryczny przy zapisywaniu warunków zadania za pomocą wyrażeń, np. zamiast 80 % ceny rozważył 20 % ceny, a następnie rozwiązał równanie.*
- uczeń rozwiązywał zadanie metodą prób i błędów, ale pomylił się i uznał błędny wynik za rozwiązanie.*

*Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.*

- uczeń zapisał dane z zadania za pomocą wyrażeń algebraicznych, ale nie ułożył równania, które pozwoliłoby obliczyć pierwotną cenę zeszytu,*
- uczeń podjął próbę rozwiązania zadania metodą prób i błędów, ale nie znalazł wartości spełniającej warunki zadania.*